Lezione 7 - Python, traiettorie e pricing

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Dalla teoria alla simulazione

Nelle due lezioni precedenti abbiamo costruito i modelli necessari per descrivere l'evoluzione di grandezze finanziarie nel tempo:

Lezione 5 : traiettorie, informazione, martingale,

Lezione 6 : Browniano, SDE, GBM, OU, CIR, correlazione.

Oggi passiamo dalla **formulazione del modello** alla sua **implementazione computazionale**:

$$\text{modello} \longrightarrow \text{traiettorie simulate}$$

$$\longrightarrow \text{quantità finanziarie} \longrightarrow \text{pricing Monte Carlo.}$$

L'obiettivo non è studiare Python come contenuto autonomo, ma utilizzarlo per rendere **osservabili, simulabili e verificabili** i modelli quantitativi già introdotti.

Il percorso della lezione

La lezione segue tre passaggi.

1. **Python per molte traiettorie**
   Array, matrici e vettorizzazione come strumenti per organizzare un campione di simulazioni.

2. **Caso Aula: inflation-linked bond**
   Inflazione OU e tasso CIR correlati: dalle traiettorie ai flussi indicizzati, all'attualizzazione e al prezzo Monte Carlo.

3. **Caso TakeHome: Asian call**
   Lo stesso metodo viene trasferito a un nuovo problema: GBM, tasso CIR, media asiatica e payoff path-dependent.

Prima parte: slide e impostazione del problema
Seconda parte: laboratorio in VS Code/Jupyter

Da una traiettoria a molte traiettorie

Una traiettoria discretizzata di un processo stocastico contiene i suoi valori sulla griglia temporale

$$t_0, t_1, \ldots, t_N.$$

Se simuliamo M traiettorie del processo stocastico X discretizzato in $N+1$ istanti temporali, possiamo organizzarle in un unico array (matrice):

$$X = \begin{pmatrix} X_0^{(1)} & X_1^{(1)} & \cdots & X_N^{(1)} \\ X_0^{(2)} & X_1^{(2)} & \cdots & X_N^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_0^{(M)} & X_1^{(M)} & \cdots & X_N^{(M)} \end{pmatrix}.$$

righe = traiettorie simulate **colonne = istanti temporali**

Questa struttura verrà utilizzata per shock, fattori di rischio e quantità costruite lungo ciascuna traiettoria.

Aggregare per tempo o per scenario?

Su una matrice di traiettorie possiamo formulare due domande diverse.

Tra scenari

$$X_j^{(1)}, X_j^{(2)}, \ldots, X_j^{(M)}$$

Fissiamo un istante t_j e confrontiamo le diverse simulazioni.

Esempio:

media di X_T tra le M traiettorie.

Lungo il tempo

$$X_0^{(k)}, X_1^{(k)}, \ldots, X_N^{(k)}$$

Fissiamo una traiettoria k e aggreghiamo i suoi valori nel tempo.

Esempio:

media o somma temporale nella traiettoria k.

In NumPy questa distinzione viene espressa mediante l'argomento `axis`:

`axis=0` $\longleftrightarrow$ aggregazione tra righe,

`axis=1` $\longleftrightarrow$ aggregazione tra colonne.

Selezionare le date che servono

Non tutte le operazioni finanziarie utilizzano tutti i punti della griglia temporale.

Data una matrice di traiettorie, possiamo selezionare:

- il valore iniziale X_0;
- il valore terminale X_T;
- un insieme di date contrattuali $t_{j_1}, \ldots, t_{j_m}$;
- una parte della traiettoria necessaria per costruire una somma o un integrale discretizzato.

Per esempio, in NumPy:

`X[:, -1]`	:	valore terminale in tutti gli scenari,
`X[:, indici]`	:	valori alle date selezionate.

L'indicizzazione deve riprodurre la struttura temporale del problema finanziario.

Pensare per array, non per singolo scenario

Una simulazione Monte Carlo richiede di applicare le stesse operazioni a un grande numero di traiettorie.

Possiamo pensare alla procedura in due modi:

una traiettoria alla volta	$\longrightarrow$	operazioni sull'intero array
ciclo sugli scenari		vettorizzazione.

Con NumPy, operazioni come

`np.mean`, `np.sum`, `np.exp`, `np.maximum`

possono essere applicate direttamente a vettori e matrici.

La vettorizzazione non cambia il modello:
cambia il modo in cui lo stesso calcolo viene eseguito sulle M traiettorie.

Questo sarà il linguaggio computazionale utilizzato nel Caso Aula.

Dal processo alle traiettorie simulate

Nel Capitolo 5, abbiamo distinto il **processo stocastico** dalle sue possibili traiettorie:

$$\{X_t\}_{t\in\mathcal{T}} \qquad \longrightarrow \qquad X^{(1)}, X^{(2)}, \ldots, X^{(M)}.$$

Il modello specifica la legge probabilistica dell'evoluzione nel tempo; la simulazione genera un campione di traiettorie compatibili con tale modello.

Nel Monte Carlo, la sola generazione delle traiettorie non è l'unico elemento del metodo:

modello probabilistico $\longrightarrow$

campione di traiettorie $\longrightarrow$ distribuzione degli esiti

Per i contratti **path-dependent**, interessa l'intera evoluzione delle grandezze rilevanti, non soltanto il loro valore terminale.

Dal tempo continuo alla griglia

Nel Capitolo 6, abbiamo descritto una diffusione mediante una SDE:

$$dX_t = a(X_t, t)\, dt + b(X_t, t)\, dW_t.$$

Il computer lavora invece su una griglia:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T, \qquad \Delta t = t_{j+1} - t_j.$$

Con Euler–Maruyama:

$$X_{t_{j+1}} = X_{t_j} + a(X_{t_j}, t_j)\Delta t + b(X_{t_j}, t_j)\sqrt{\Delta t}\, Z_{j+1},$$

con

$$Z_{j+1} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

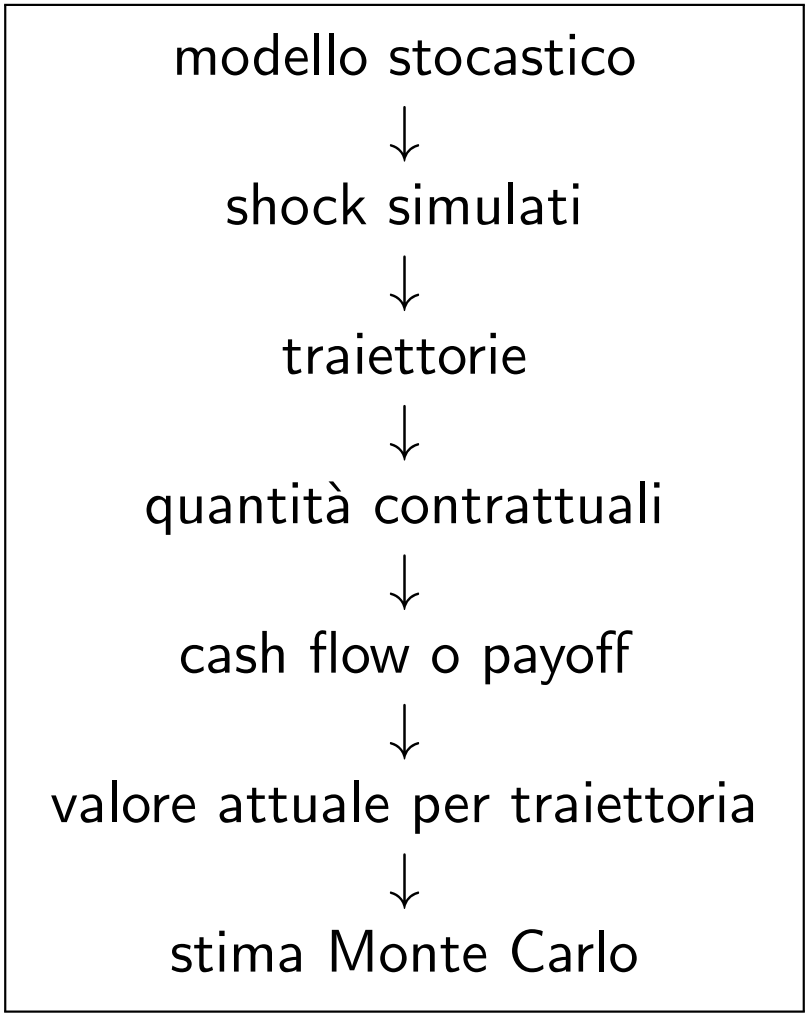
Il notebook non simula il tempo continuo:

costruisce una rappresentazione del processo sulla griglia scelta.

Dalle traiettorie al valore finanziario

La simulazione delle traiettorie è soltanto una parte del problema.

In un'applicazione di pricing Monte Carlo, dobbiamo collegare:



Il Caso Aula: un inflation-linked bond

Consideriamo un investitore istituzionale che deve valutare un'**obbligazione indicizzata all'inflazione**.

Il contratto prevede:

- cedole indicizzate all'evoluzione del livello dei prezzi;
- rimborso del capitale anch'esso indicizzato;
- protezione del capitale nominale a scadenza in caso di deflazione cumulata.

Il valore del contratto dipende congiuntamente da due fonti di rischio:

inflazione	tasso nominale
$\downarrow$	$\downarrow$
indicizzazione dei flussi	attualizzazione

Domanda quantitativa:

come ottenere il valore del contratto mediante simulazione Monte Carlo quando inflazione e tasso sono stocastici e correlati?

La Scheda Caso è la specifica del problema

Nel lavoro applicativo, la **Scheda Caso** costituisce la specifica vincolante del problema.

Sono assegnati:

- il contesto finanziario e le grandezze da modellizzare;
- i modelli stocastici e le relazioni contrattuali;
- i parametri e la struttura temporale;
- gli output da produrre e i controlli da eseguire;
- le ipotesi e i limiti dell'esercizio.

Durante il lavoro, questi elementi **non devono essere ridefiniti** autonomamente né dallo studente né dall'IA.

L'inflazione: un processo OU

Il tasso istantaneo di inflazione i_t segue un processo di Ornstein–Uhlenbeck:

$$di_t = \kappa_i(\theta_i - i_t)\,dt + \sigma_i\,dW_t^{(i)}.$$

κ_i : velocità di mean-reversion,
θ_i : livello di lungo periodo,
σ_i : volatilità dell'inflazione.

Il modello implica una dinamica **mean-reverting**: quando i_t si allontana da θ_i, il drift tende a riportarlo verso il livello di lungo periodo.

Attenzione: i_t è un tasso di inflazione istantaneo. Non è l'indice dei prezzi utilizzato per indicizzare i flussi.

Il tasso nominale: un processo CIR

Il tasso nominale istantaneo r_t segue un processo CIR:

$$dr_t = \kappa_r(\theta_r - r_t)\,dt + \sigma_r\sqrt{r_t}\,dW_t^{(r)}.$$

Il modello combina:

- mean-reversion verso il livello θ_r;
- volatilità dipendente dal livello del tasso;
- una struttura pensata per tassi non negativi.

La condizione di Feller

$$2\kappa_r\theta_r \geq \sigma_r^2$$

può essere verificata sui parametri assegnati.

Modello continuo e discretizzazione numerica non coincidono: eventuali valori negativi prodotti dallo schema numerico devono essere evitati.

Due rischi, shock correlati

Inflazione e tasso nominale non vengono simulati indipendentemente. La Scheda Caso assegna

$$dW_t^{(i)}\, dW_t^{(r)} = \rho\, dt.$$

Partendo da due variabili indipendenti

$$Z_1, Z_2 \sim \mathcal{N}(0,1),$$

possiamo costruire gli shock

$$\varepsilon_i = Z_1, \qquad \varepsilon_r = \rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2.$$

Questo comporta che $\mathrm{Corr}(\varepsilon_i, \varepsilon_r) = \rho$.

Nel notebook, la correlazione assegnata diventa anche una quantità da controllare empiricamente sulle simulazioni generate.

Correlazione degli shock $\neq$ correlazione dei livelli simulati dei due processi.

Dall'inflazione all'indice dei prezzi

La traiettoria di i_t descrive il **tasso istantaneo di inflazione**. Per indicizzare i flussi occorre invece costruire la variazione cumulata del livello dei prezzi.

Definiamo il fattore di indicizzazione

$$J_t = \exp\left(\int_0^t i_s \, ds\right).$$

Sulla griglia temporale, l'integrale viene approssimato mediante i valori simulati dell'inflazione:

$$\int_0^{t_j} i_s \, ds \quad \longrightarrow \quad \sum_{\ell=0}^{j-1} i_{t_\ell} \Delta t.$$

Pertanto, per ogni traiettoria k,

$$J_{t_j}^{(k)} = \exp\left(\sum_{\ell=0}^{j-1} i_{t_\ell}^{(k)} \Delta t\right).$$

Dal tasso nominale al fattore di sconto

La traiettoria del tasso nominale determina il fattore di sconto dei flussi:

$$D(0,t) = \exp\left(-\int_0^t r_s\, ds\right).$$

Sulla griglia temporale:

$$\int_0^{t_j} r_s\, ds \quad \longrightarrow \quad \sum_{\ell=0}^{j-1} r_{t_\ell} \Delta t.$$

Per la traiettoria k, otteniamo

$$D^{(k)}(0,t_j) = \exp\left(-\sum_{\ell=0}^{j-1} r_{t_\ell}^{(k)} \Delta t\right).$$

Non basta conoscere il tasso terminale r_T:
il fattore di sconto dipende dalla traiettoria del tasso fino alla data del flusso.

Dall'indice ai flussi contrattuali

Le cedole sono semestrali e vengono indicizzate mediante J_{t_j}.
Per un valore nominale N e un tasso cedolare annuo c:

$$C_{t_j}^{(k)} = \frac{c}{2} N J_{t_j}^{(k)}.$$

A scadenza, il capitale rimborsato è

$$R_T^{(k)} = N \max\left(J_T^{(k)}, 1\right).$$

Il floor protegge il capitale rimborsato a scadenza.

Il valore nasce scenario per scenario

Ogni traiettoria k produce contemporaneamente:

$$J_{t_j}^{(k)}, \qquad C_{t_j}^{(k)}, \qquad R_T^{(k)}, \qquad D^{(k)}(0, t_j).$$

Il valore attuale associato alla stessa traiettoria è

$$V^{(k)} = \sum_j D^{(k)}(0, t_j) C_{t_j}^{(k)} + D^{(k)}(0, T) R_T^{(k)}.$$

Otteniamo così un campione di valori:

$$V^{(1)}, V^{(2)}, \ldots, V^{(M)}.$$

Ordine delle operazioni: prima si costruiscono cash flow, fattori di sconto e valore attuale all'interno di ciascuna traiettoria; soltanto dopo si aggregano le M simulazioni.

Dal campione al prezzo Monte Carlo

Dai valori attuali simulati, $V^{(1)}, V^{(2)}, \ldots, V^{(M)}$, otteniamo la stima Monte Carlo:

$$\widehat{V}_M = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} V^{(k)}.$$

Indicando con s_V la deviazione standard campionaria dei valori $V^{(k)}$, l'errore standard della stima è

$$SE(\widehat{V}_M) = \frac{s_V}{\sqrt{M}}.$$

Un intervallo di confidenza approssimato al 95% per $\widehat{V}_M$ è $\widehat{V}_M \pm 1.96\, SE(\widehat{V}_M)$.

Aumentare M riduce l'**errore di stima** con ordine $1/\sqrt{M}$, ma non elimina né l'**errore di discretizzazione** né l'**errore di modello**.

L'IA non sostituisce il processo di soluzione

Nel Caso Aula, utilizzeremo l'IA con tre modalità di lavoro.

- **Regime A – ricognizione teorico-modellistica**
  Chiarire struttura del problema, relazioni teoriche e ordine logico, partendo da un contributo iniziale dello studente.
- **Regime B – traduzione operativa**
  Trasformare una tappa già definita in codice, output e controlli, senza modificare la Scheda Caso.
- **Regime C – verifica critica**
  Partire da un dubbio, da un controllo, o da un risultato prodotto per individuare e correggere eventuali criticità.

L'IA supporta analisi, implementazione e verifica;
le decisioni e la validazione restano responsabilità dello studente.

Prima del codice: Prompt 0, 1, 2, 3

Il lavoro inizia con una sequenza obbligatoria.

Prompt	**Funzione**	**Iniziativa**
0	contesto, regimi e regole di lavoro	docente
1	Scheda Caso e cella Markdown iniziale	docente
2	flusso logico-teorico della soluzione	studente + IA
3	articolazione del lavoro in tappe input-output	studente + IA

Nel **Prompt 2**, lo studente presenta una propria proposta di lettura teorica del problema.
Nel **Prompt 3**, propone una prima articolazione operativa delle tappe di lavoro.

Solo dopo questa fase si passa ai prompt relativi alle singole tappe del notebook.

Prima si struttura il problema, poi si scrive il codice.

Il notebook deve essere verificabile

Produrre un prezzo non conclude il lavoro. Il notebook deve permettere di verificare i passaggi che lo generano.

Nel Caso Aula, dovremo controllare, tra l'altro:

- la correlazione empirica degli shock simulati;
- il comportamento mean-reverting dei fattori e gli eventuali valori negativi prodotti dalla discretizzazione CIR;
- la coerenza delle quantità costruite lungo le traiettorie, in particolare $J_t > 0$ e $R_T \geq N$;
- la costruzione pathwise dei fattori di sconto;
- la precisione Monte Carlo e il comportamento del SE al crescere di M;
- la stabilità dei risultati rispetto alla griglia temporale.

Da questo punto il lavoro prosegue direttamente in VS Code/Jupyter.

Caso TakeHome: una Asian call

Il Caso TakeHome considera una **Asian call** sull'indice EURO STOXX 50 con tasso di interesse stocastico.

I due fattori di rischio seguono:

$$dS_t = (r_t - q)S_t\,dt + \sigma_S S_t\,dW_t^{(S)},$$

$$dr_t = \kappa_r(\theta_r - r_t)\,dt + \sigma_r\sqrt{r_t}\,dW_t^{(r)},$$

con $dW_t^{(S)}\,dW_t^{(r)} = \rho\,dt$.
Il payoff dipende dalla media aritmetica di 12 fixing mensili:

$$A_T = \frac{1}{12}\sum_{j=1}^{12} S_{t_j}, \qquad H_T = \max(A_T - K, 0).$$

Il valore dipende nuovamente dalle traiettorie,
non soltanto dai valori terminali dei fattori di rischio.

Che cosa cambia, che cosa rimane

Il Caso TakeHome richiede di trasferire il metodo del Caso Aula a un diverso problema finanziario.

Caso Aula	**Caso TakeHome**
inflazione OU + tasso CIR	indice GBM + tasso CIR
fattore J_t	traiettoria S_t
cedole indicizzate	fixing mensili
rimborso con floor	media fixing e payoff
attualizzazione pathwise	attualizzazione pathwise
pricing Monte Carlo	pricing Monte Carlo
controlli quantitativi	controlli quantitativi

TakeHome: che cosa deve essere consegnato

Il lavoro sul Caso TakeHome deve produrre due documenti coerenti ma con funzioni diverse:

- **Notebook Jupyter eseguibile**
  Deve contenere il percorso computazionale validato, gli output, i controlli richiesti e l'interpretazione finale.
- **Tracciato completo dell'interazione con l'IA**
  La chat dedicata al caso deve essere conservata in ordine cronologico ed esportata integralmente in PDF.

Nel percorso, devono essere riconoscibili:

$$\text{Prompt } 0 \rightarrow \text{Prompt } 1 \rightarrow$$

$$\text{Prompt } 2 \rightarrow \text{Prompt } 3 \rightarrow \text{tappe} \rightarrow \text{verifiche mirate.}$$

Responsabilità dello studente: proporre il ragionamento iniziale, organizzare le tappe, valutare criticamente le risposte dell'IA, verificare gli output e formulare l'interpretazione finale.